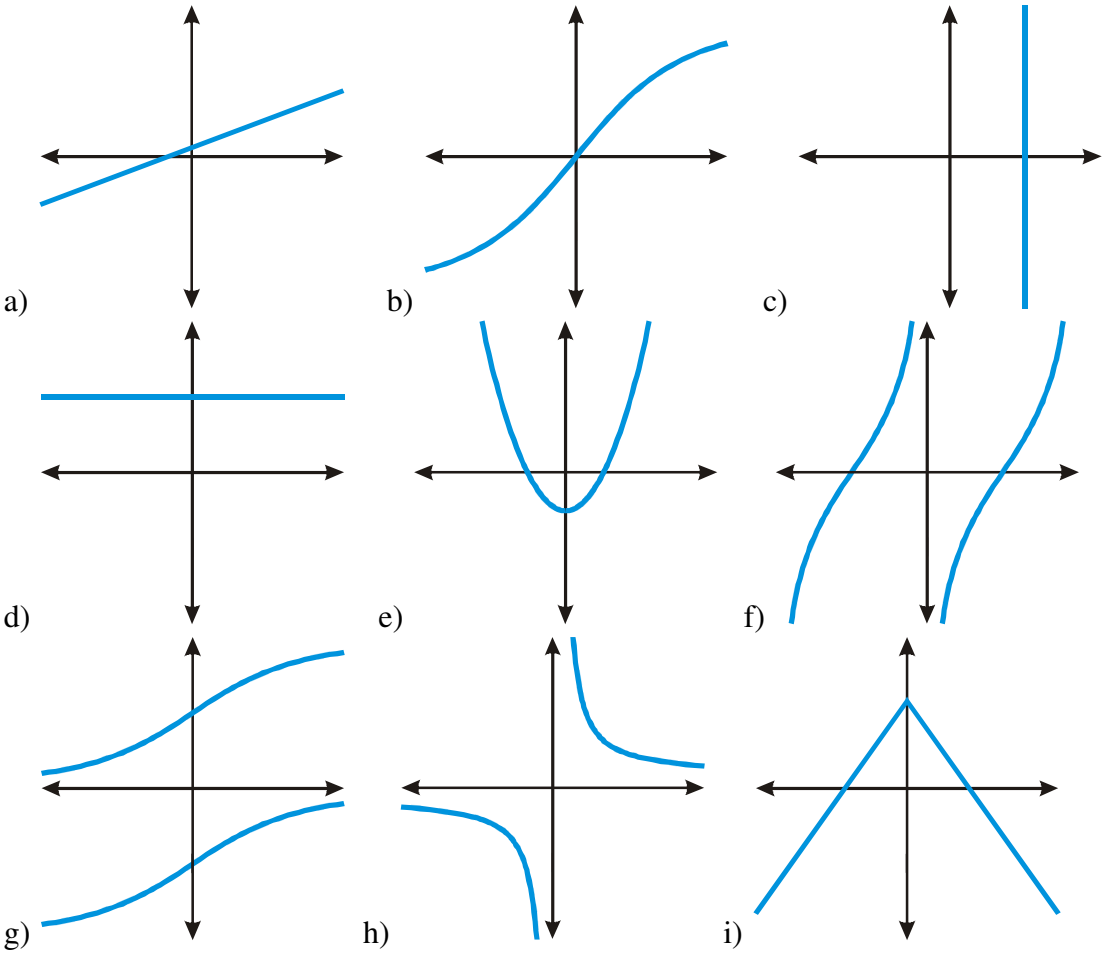
2.1.7 Prostá funkce

Př. 1: Sestav definici prosté funkce. Nejdříve se pokus definici sestavit bez pomoci definice prostého zobrazení.

Př. 2: Stanov pravidlo, podle kterého půjde z grafu určit, zda se jedná o funkci prostou.

Př. 3: Urči, které z obrázků zachycují prosté funkce.



Př. 4: Které z následujících vět jsou alternativními popisy prostých funkcí.
Funkce je prostá,
a) jestliže různým x náleží různá y.
b) jestliže pro každé $x \in D(f)$ existuje právě jedno $y \in H(f)$.
c) jestliže pro každé $y \in H(f)$ existuje právě jedno $x \in D(f)$.

Př. 5: Nakresli graf libovolné funkce, pro kterou najednou platí všechny podmínky:
a) $D(f) = R$, $f(3) = f(-1)$,
b) $D(f) = (-\infty;-1) \cup \langle 0;4 \rangle$, $f(-2) < f(1) < f(3)$,

c) $D(f)=\langle -3;-2\rangle \cup (2;\infty)$, $f(x)>0$, $f(-2)=2$,

d) $D(f)=(-4;-1\rangle \cup \langle 3;4\rangle \cup \{0;1\}$, funkce je prostá, $f(0)=-1$.

Př. 6: Nakresli graf libovolné funkce, pro kterou najednou platí všechny podmínky:

a) $H(f)=R$, $f(3)=f(-1)$,

b) $H(f)=(-5;-1)\cup\langle 0;4\rangle$, $f(-2)>f(1)>f(3)$,

c) $H(f)=(-\infty;-1)\cup\langle 2;5\rangle$, $f(-2)=f(3)$,

d) $H(f)=(-3;-1\rangle \cup \langle 3;4\rangle \cup \{0;1\}$, funkce je prostá, $f(0)=-1$.

Př. 7: Nakresli graf libovolné funkce, pro kterou najednou platí všechny podmínky:

a) $D(f)=R$, $H(f)=(-\infty;-1)\cup\langle 0;4\rangle$,

b) $D(f)=(-\infty;2)$, $H(f)=R$ $f(-2)<f(1)$,

c) $D(f)=\langle -3;-1\rangle \cup (2;\infty)$, $H(f)=(-\infty;0)\cup\langle 2;4)$, $f(-2)=2$,

d) $D(f)=(-\infty;-1\rangle \cup \{0;1\}$, $H(f)=R$, funkce je prostá, $f(0)=-1$.

Př. 8: Petáková:
strana 25/cvičení 22